بررسی اولیه پتانسیل نسبی آب زیرزمینی در محدوده نقشه کوه آسماری

تلفیق چهار معیار مکانی با ابزارهای استاندارد GIS

چکیده

در این بررسی، لیتولوژی، فاصله از خطوط گسل، شیب و ارتفاع برای مقایسه مقدماتی بخش‌های مختلف محدوده مطالعه به کار رفته‌اند. داده‌های زمین‌شناسی از لایه‌های برداری ارسالی پروژه و اطلاعات توپوگرافی از کاشی ارتفاعی N31E049 در مجموعه Skadi تهیه شده است. مرز تحلیل از ادغام پلیگون‌های لیتولوژی ساخته شد و مساحت آن حدود ۲۲۹٫۷۶ کیلومتر مربع است. همه رسترهای تحلیل در دستگاه مختصات UTM منطقه ۳۹ شمالی و با اندازه سلول ۳۰ متر تولید شده‌اند.

برای هم‌مقیاس‌کردن معیارها، امتیازهای ۱ تا ۵ در نظر گرفته شد. سپس لیتولوژی با وزن ۵۰ درصد، فاصله از گسل و شیب هرکدام با وزن ۲۰ درصد، و ارتفاع با وزن ۱۰ درصد تلفیق شدند. این وزن‌ها و مرز طبقات، فرض‌های آشکار مدل هستند و از مقایسه زوجی یا کالیبراسیون میدانی به دست نیامده‌اند. امتیاز محاسبه‌شده در محدوده ۱٫۲ تا ۴٫۹ قرار دارد. حدود ۵۸ درصد سطح رستری در دو طبقه بالاتر مدل واقع شده است؛ این نسبت فقط توصیف همین سناریوی امتیازدهی است.

خروجی برای غربالگری اولیه مناسب است. نبود لایه‌های کنترل‌شده آبراهه، خطواره و تقاطع خطواره، نامشخص‌بودن دقت ژئورفرنس داده‌های ارسالی و نبود اطلاعات چاه یا چشمه، اجازه تعیین محل قطعی حفاری یا برآورد آبدهی را نمی‌دهد. به همین دلیل این گزارش یک بررسی چهارمعیاره است و نتیجه هفت‌معیاره محسوب نمی‌شود.

داده‌های مبنا

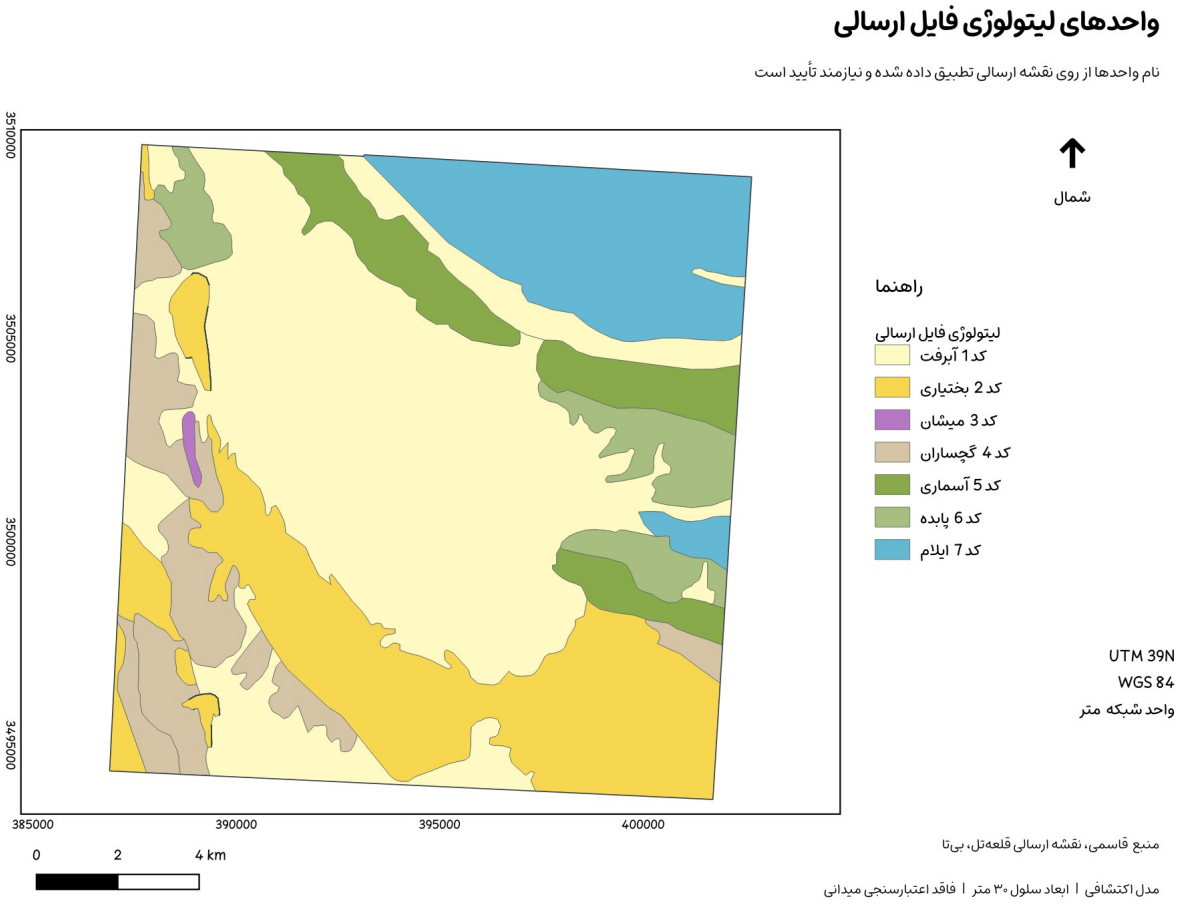
داده	وضعیت	کاربرد
لیتولوژی	۳۱ پلیگون با فیلد ld	ساخت مرز و امتیاز سنگ‌شناسی
گسل	۱۷ عارضه خطی	محاسبه فاصله مستقیم
کادر	یک خط باز، نه پلیگون	در برش رستر استفاده نشد
مدل ارتفاعی	Skadi، کاشی N31E049	تهیه ارتفاع و شیب
آبراهه و خطواره	لایه تأییدشده موجود نیست	در مدل فعلی وارد نشد

کلیدواژه‌ها: آب زیرزمینی، کوه آسماری، لیتولوژی، فاصله از گسل، شیب، جمع وزنی.

محدوده مطالعه و لیتولوژی

محدوده این نسخه با پوشش پلیگون‌های فایل Litologh تعریف شده است. استفاده از این مرز باعث می‌شود نقشه‌های تحلیل همان ناحیه‌ای را پوشش دهند که برای آن واحد سنگ‌شناسی ترسیم شده است. فایل Cadr برای این کار مناسب نبود، چون هندسه آن یک خط باز است. مساحت برداری مرز حدود ۲۲۹٫۷۶ کیلومترمربع و مساحت سلول‌های معتبر تحلیل حدود ۲۲۹٫۷۶ کیلومترمربع است؛ این دو مقدار در روش محاسبه تفاوت کوچکی دارند.

در جدول ویژگی‌های لیتولوژی فقط فیلد Id وجود دارد و نام سازندها ثبت نشده است. نام‌های شکل ۱ با تطبیق شکل و موقعیت پلیگون‌ها با نقشه رنگی ارسالی قاسمی [۱] تعیین شده‌اند. این تطبیق باید پیش از تحویل نهایی با تهیه‌کننده نقشه یا مدرس کنترل شود. نقشه زمین‌شناسی آسماری با مقیاس یک‌صدهزارم [۲] نیز در بسته منابع نگهداری شده است؛ ژئورفرنس تازه‌ای برای آن در این نسخه گزارش نمی‌شود.



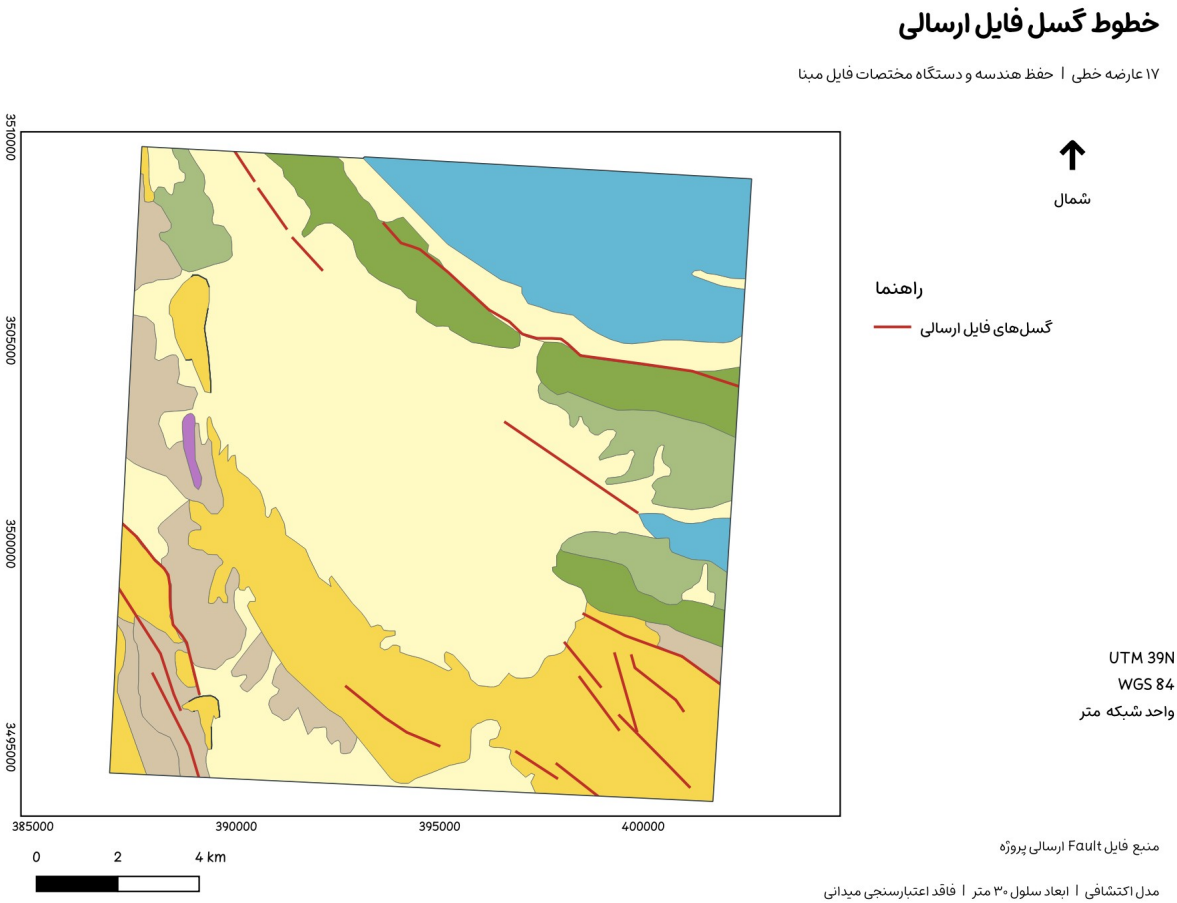
شکل ۱. واحدهای فایل لیتولوژی ارسالی. مأخذ هندسه: مجموعه داده قاسمی [۱]. نام‌گذاری واحدها نیازمند تأیید است.

این شکل از پلیگون‌های ارسالی ساخته شده است. طبقه‌بندی خودکار رنگ‌های اسکن نقشه در تولید آن نقشی ندارد.

خطوط گسل در داده ارسالی

برای این لایه، ۱۷ عارضه موجود در فایل Fault به کار رفته است. در این بازسازی خطی از روی رنگ قرمز نقشه به‌صورت خودکار استخراج نشده و هندسه خطوط مبنا حفظ شده است. این انتخاب، منشأ داده را روشن نگه می‌دارد، ولی به‌تنهایی تأیید نمی‌کند که همه خطوط، گسل‌های کنترل‌شده صحرایی هستند.

جدول ویژگی‌های این فایل، نام، نوع، جابه‌جایی یا وضعیت نفوذپذیری گسل را مشخص نمی‌کند. بنابراین تعبیر هیدروژئولوژیک هر خط همچنان محدود است. در تفسیر نقشه زمین‌شناسی باید گسل از محور چین، مرز سازند و سایر علائم خطی جدا شود؛ شباهت ظاهری یا رنگ یکسان، دلیل کافی برای یکی‌گرفتن آن‌ها نیست.



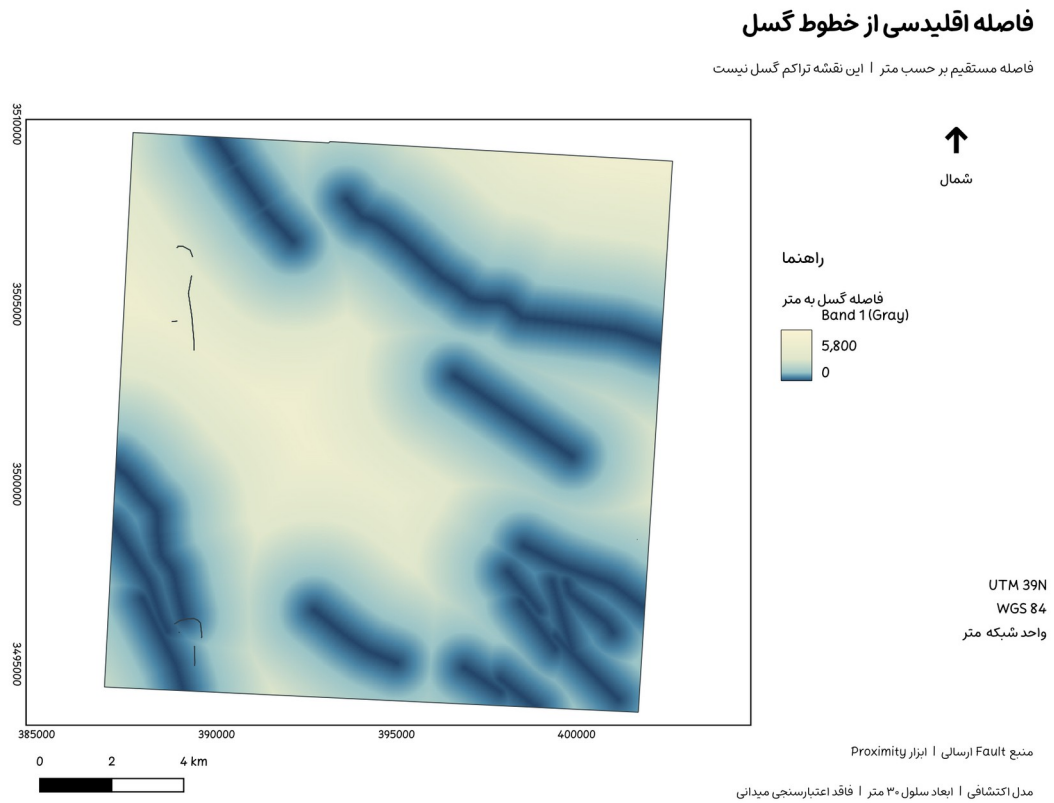
شکل ۲. خطوط فایل Fault روی زمینه لیتولوژی ارسالی. مأخذ هر دو لایه: مجموعه داده قاسمی [۱].

در مدل فعلی، نزدیک‌بودن به این خطوط یک فرض امتیازدهی است. وجود مواد رسی، پرشدگی شکستگی یا نقش سدکننده یک گسل می‌تواند این برداشت را در محل تغییر دهد.

فاصله اقلیدسی از گسل

در این معیار، کوتاه‌ترین فاصله هر سلول تا نزدیک‌ترین خط گسل محاسبه شده است. ابتدا خطوط به رستر تبدیل شدند و سپس ابزار آماده Proximity فاصله را در واحد متر تولید کرد. این تعریف با فاصله اقلیدسی در GIS متناظر است [۸]. ابعاد سلول و مبدأ شبکه با مدل ارتفاعی یکسان نگه داشته شد تا تلفیق رسترها به جابه‌جایی سلولی دچار نشود.

فاصله با تراکم تفاوت دارد. دو محل می‌توانند از یک گسل فاصله برابر داشته باشند، ولی طول خطوط اطراف آن‌ها متفاوت باشد. ابزار Line Density طول خطوط را در یک همسایگی به مساحت آن همسایگی نسبت می‌دهد [۷]. در این نسخه معیار فاصله انتخاب شده است؛ نقشه شکل ۳ نباید با عنوان تراکم گسل معرفی شود.



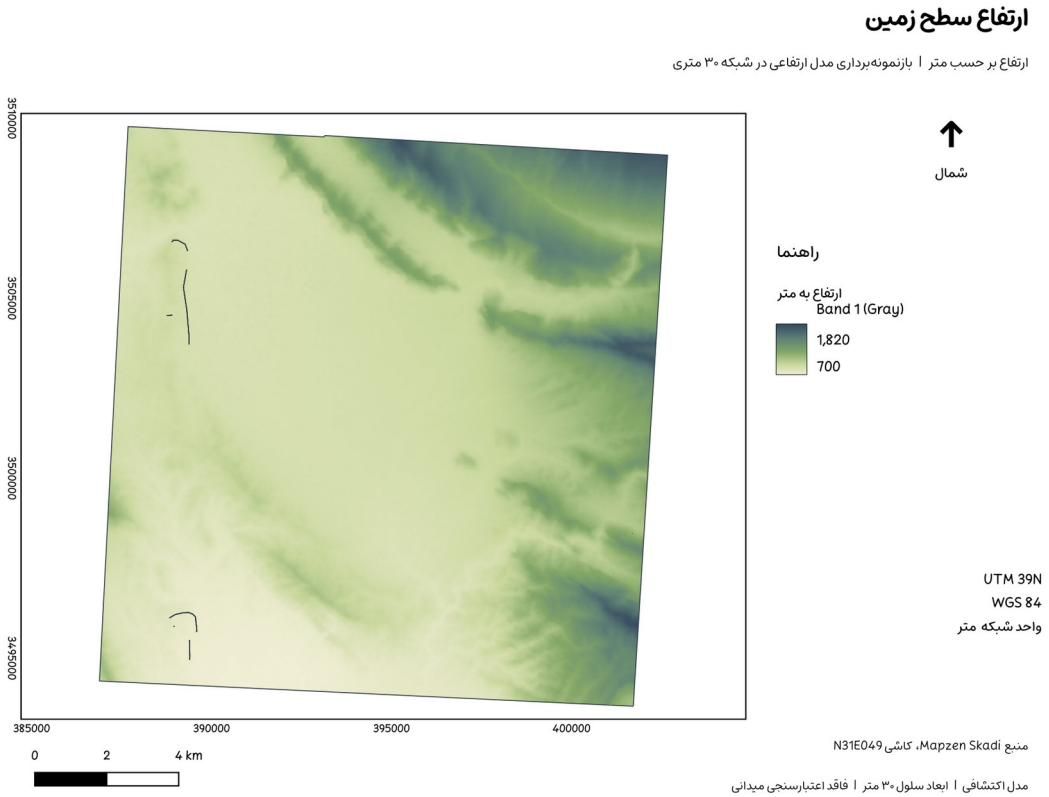
شکل ۳. فاصله مستقیم تا خطوط گسل بر حسب متر. مأخذ: Fault ارسالی [۱] و ابزار آماده Proximity.

فاصله بر حسب متر	امتیاز فرضی
صفر تا ۲۵۰	۵
بیش از ۲۵۰ تا ۵۰۰	۴
بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰	۳
بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰	۲
بیش از ۲۰۰۰	۱

ارتفاع سطح زمین

مدل ارتفاعی این بررسی از کاشی N31E049 در مجموعه Mapzen Skadi [۳] تهیه شد. داده ابتدا به UTM منطقه ۳۹ شمالی منتقل و با روش Bilinear در شبکه ۳۰ متری بازنمونه‌برداری شد؛ سپس به مرز تحلیل برش خورد. تقدم بازفرافکنی بر برش، از خطای تبدیل هندسه مرز در فرایند برش جلوگیری کرد.

ارتفاع سلول‌های معتبر از حدود ۷۱۲٫۹ تا ۱۸۱۲٫۲ متر تغییر می‌کند. در این سناریو، ارتفاع پایین‌تر امتیاز بیشتری گرفته است؛ این یک ساده‌سازی برای غربالگری نسبی است و به معنی رابطه قطعی ارتفاع با ذخیره آب زیرزمینی نیست. اثر ارتفاع باید همراه با جنس سنگ و وضعیت توپوگرافی تفسیر شود.



شکل ۴. ارتفاع محدوده در شبکه ۳۰ متری. مأخذ مستقیم داده: Skadi، کاشی [۳] N31E049.

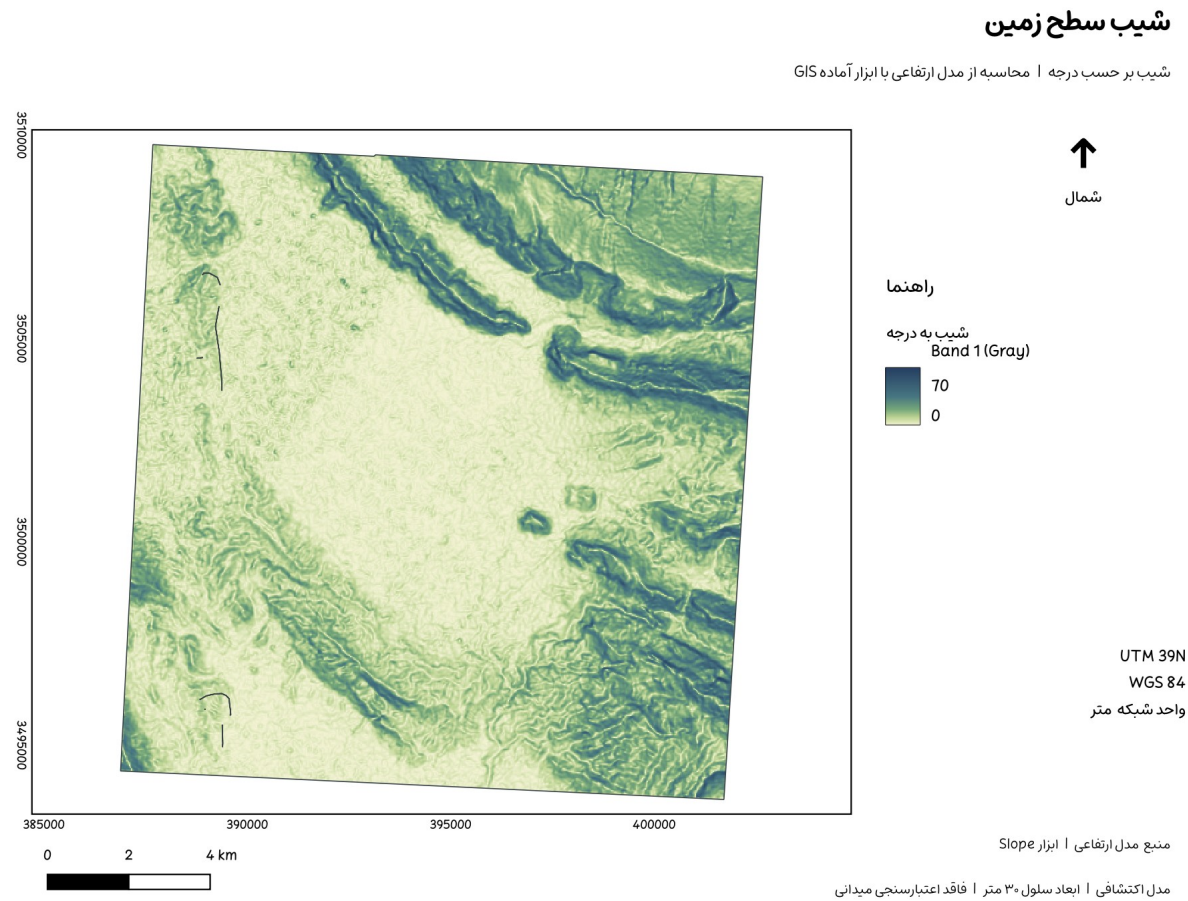
ارتفاع بر حسب متر	امتیاز فرضی
تا ۵۰۰	۵
بیش از ۵۰۰ تا ۸۰۰	۴
بیش از ۸۰۰ تا ۱۱۰۰	۳
بیش از ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰	۲
بیش از ۱۴۰۰	۱

طبقه تا ۵۰۰ متر در محدوده فعلی سلولی ندارد. وجود آن در جدول، به معنی وجود این ارتفاع در محدوده نیست.

شیب سطح زمین

شیب با ابزار Slope از مدل ارتفاعی بازفرافکنی‌شده محاسبه شد. واحد افقی و ارتفاع هر دو متر است و خروجی به درجه بیان می‌شود. در این مرحله، مسیر جریان، انباشت جریان یا شبکه آبراهه استخراج نشده است. بازه شیب سلول‌های معتبر تقریباً از صفر تا ۶۹٫۵ درجه است.

در امتیازدهی، سطح کم‌شیب مطلوب‌تر فرض شده است. این انتخاب برای بررسی اولیه فرصت نفوذ به کار می‌رود، اما سهم واقعی نفوذ را اندازه‌گیری نمی‌کند. یک سطح کم‌شیب روی مواد کم‌نفوذ می‌تواند امتیاز زمین‌شناسی پایینی داشته باشد؛ به همین علت امتیاز شیب به‌تنهایی مبنای انتخاب محل نیست.



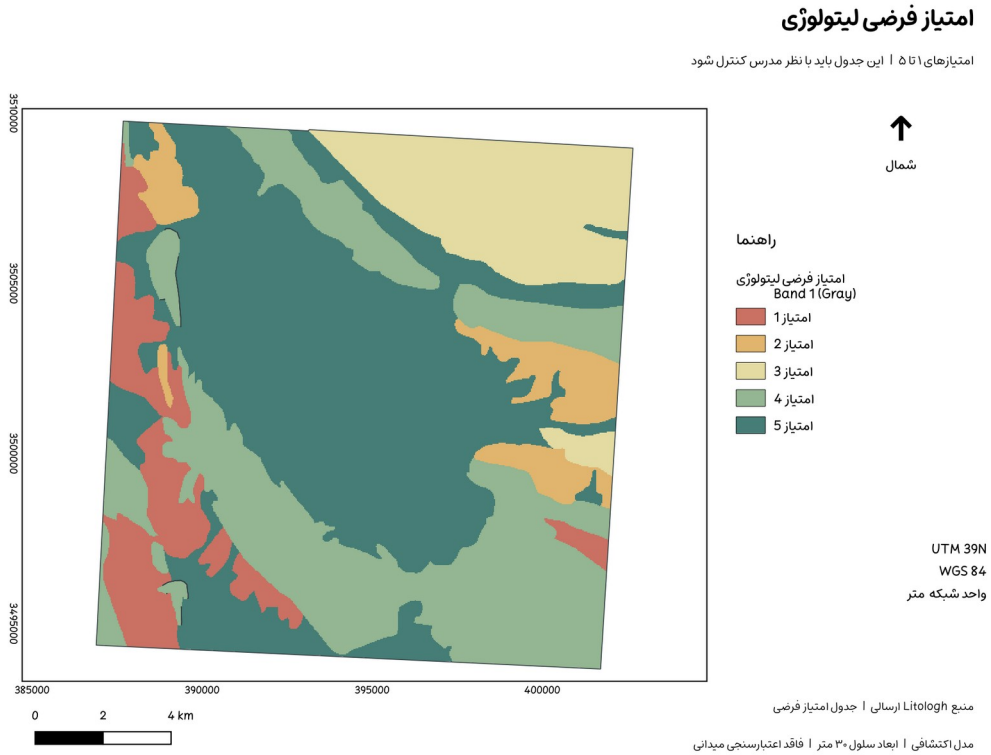
شکل ۵. شیب سطح زمین بر حسب درجه. مأخذ: مدل ارتفاعی [۳] و ابزار استاندارد Slope.

شیب بر حسب درجه	امتیاز فرضی
صفر تا ۵	۵
بیش از ۵ تا ۱۰	۴
بیش از ۱۰ تا ۱۵	۳
بیش از ۱۵ تا ۲۵	۲
بیش از ۲۵	۱

استانداردسازی لیتولوژی

برای ورود لیتولوژی به جمع وزنی، کدهای فایل برداری به امتیازهای ۱ تا ۵ تبدیل شدند. کدهای Id ذاتاً امتیاز نیستند؛ بزرگ‌تر بودن عدد یک کد، به معنی مطلوب‌تر بودن آن واحد نیست. جدول زیر فرض‌های این نسخه را نشان می‌دهد. نام واحدها از تطبیق بصری با نقشه ارسالی آمده و امتیازها از آزمایش نفوذپذیری یا داده آبدهی استخراج نشده‌اند.

کد فایل	نام تطبیق‌داده‌شده	امتیاز
۱	آبرفت	۵
۲	بختیاری	۴
۳	میشان	۲
۴	گچساران	۱
۵	آسماری	۴
۶	پابده	۲
۷	ایلام	۳



شکل ۶. امتیاز فرضی واحدهای لیتولوژی. مأخذ هندسه: [۱]؛ امتیازها: فرض‌های این بررسی.

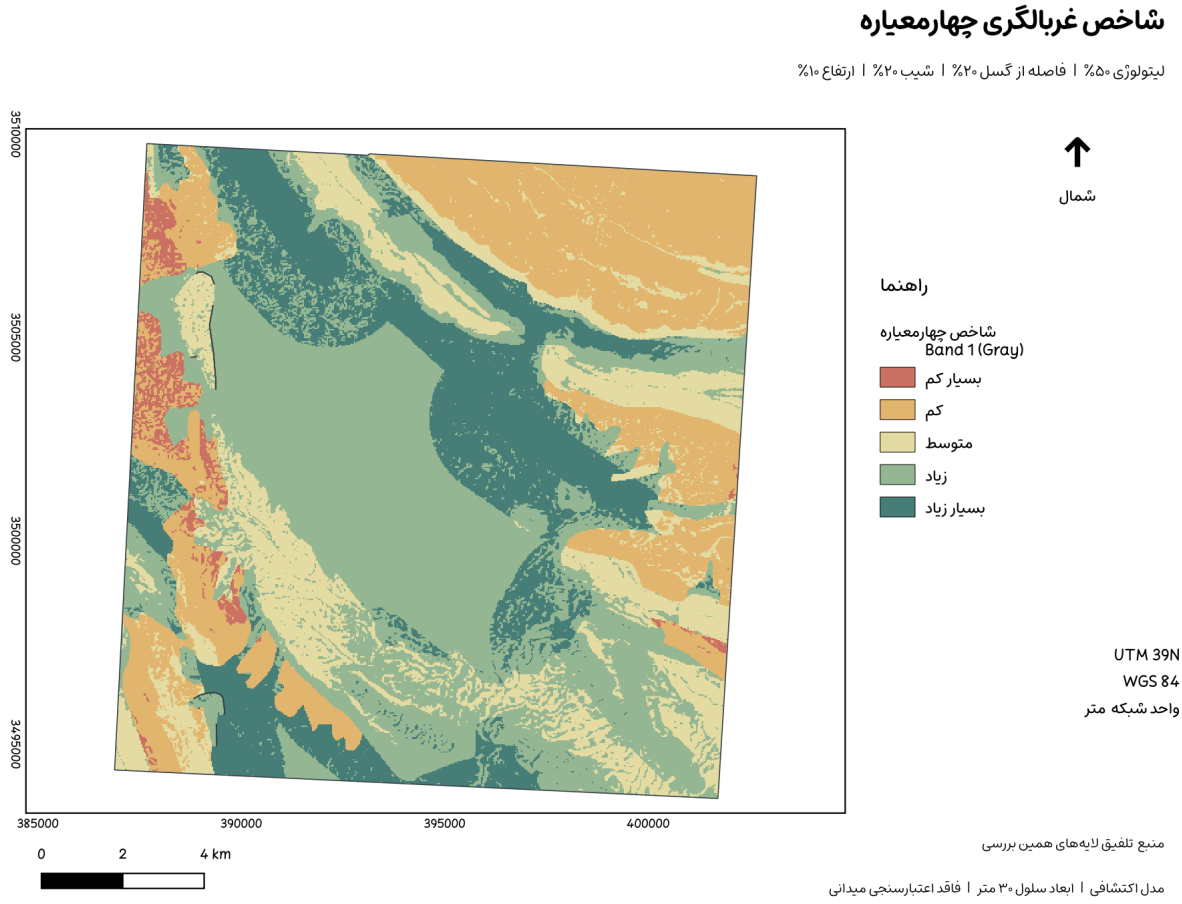
اگر تطبیق یک کد با نام سازند تغییر کند، جدول امتیاز و نتیجه تلفیق باید دوباره محاسبه شود. در شرایط فعلی، این نگاشت یکی از منابع اصلی عدم‌قطعیت مدل است.

تلفیق معیارها و شاخص چهارمعیاره

هر چهار رستر امتیاز، شبکه یکسان دارند. امتیاز لیتولوژی با ضریب ۰٫۵۰، فاصله از گسل و شیب هر کدام با ضریب ۰٫۲۰، و ارتفاع با ضریب ۰٫۱۰ جمع شده‌اند. مجموع ضرایب برابر یک است. این نسبت‌ها از نرمال‌سازی وزن معیارهای باقی‌مانده در طرح قبلی حاصل شده‌اند و پشتوانه مقایسه زوجی ندارند. روش این نسخه جمع وزنی است؛ عنوان AHP برای آن به کار نمی‌رود.

$$I = 0.50\,L + 0.20\,F + 0.20\,S + 0.10\,E$$

در رابطه بالا، L امتیاز لیتولوژی، F امتیاز فاصله از گسل، S امتیاز شیب و E امتیاز ارتفاع است. مرزهای طبقات خروجی ۱٫۸، ۲٫۶، ۳٫۴ و ۴٫۲ در نظر گرفته شده‌اند. این‌ها بازه‌های ثابت روی مقیاس نظری ۱ تا ۵ هستند و درصد مساحت هر طبقه را از پیش برابر نمی‌کنند.



شکل ۷. خروجی سناریوی چهارمعیاره با طبقات ثابت. این شکل، نقشه اعتبارسنجی‌شده آبدهی یا مجوز انتخاب محل حفاری نیست.

مدل گرافیکی، ترتیب و تنظیمات ابزارهای استاندارد QGIS را نگه می‌دارد و برای بازاجرا در Model Designer قابل بازکردن است [۵]. راهنمای جداگانه، مسیر اجرای دستی و معادل ابزارها در ArcGIS را توضیح می‌دهد.

نتایج و حدود تفسیر

طبقه مدل	بازه امتیاز	مساحت کیلومتر مربع	درصد سطح معتبر
بسیار کم	۱ تا ۱٫۸	۴.۶۳	۲.۰۲
کم	بیش از ۱٫۸ تا ۲٫۶	۵۱.۶۷	۲۲.۴۹
متوسط	بیش از ۲٫۶ تا ۳٫۴	۴۰.۲۱	۱۷.۵۰
زیاد	بیش از ۳٫۴ تا ۴٫۲	۸۹.۵۸	۳۸.۹۹
بسیار زیاد	بیش از ۴٫۲ تا ۵	۴۳.۶۷	۱۹.۰۱

جدول از شمارش سلول‌های معتبر خروجی به دست آمده است. هر سلول ۹۰۰ متر مربع مساحت دارد و مجموع سطح رستری ۲۲۹٫۷۵۵۶ کیلومتر مربع است. قرار گرفتن حدود ۵۸ درصد محدوده در دو طبقه بالاتر، به معنی احتمال ۵۸ درصدی یافتن آب یا تأیید همین نسبت از مساحت برای حفاری نیست.

با وزن ۵۰ درصدی لیتولوژی، مرز واحدهای سنگی در شکل خروجی اثر زیادی دارد. بنابراین تغییر نگاشت ld، امتیاز سازندها یا وزن لیتولوژی می‌تواند پهنه‌بندی را جابه‌جا کند. بدون بررسی حساسیت وزن‌ها، نباید پایداری یک پهنه مطلوب را فرض کرد. در این نسخه آزمون حساسیت و اعتبارسنجی با چاه انجام نشده است.

تکمیل بررسی

بخش باقی‌مانده	داده و اقدام لازم
آبراهه	ترسیم دستی از نقشه مناسب ژئورفرنس‌شده و کنترل شبکه
خطواره	تفسیر و ترسیم دستی از تصویر یا سایه‌روشن مناسب؛ تفکیک از راه و مرز سازند
تقاطع خطواره	استخراج تقاطع‌های لایه خطواره کنترل‌شده و حذف نقاط تکراری
صحت مکانی	کنترل ژئورفرنس با نقاط یا عوارض معلوم و ثبت خطای آن
اعتبارسنجی آب زیرزمینی	اطلاعات مستقل چاه، چشمه یا بررسی میدانی

در پژوهش Arulbalaji و همکاران [۴] از مجموعه دیگری از معیارها، وزن‌دهی AHP و کنترل مستقل نتیجه استفاده شده است. آن مقاله پشتوانه‌ای برای اصل تلفیق معیارهای مکانی است؛ وزن‌ها، دقت و نتیجه آن را نمی‌توان به این محدوده منتقل کرد. این گزارش محل قطعی چاه معرفی نمی‌کند.

منابع

۱. قاسمی، زهرا. بی‌تا. نقشه زمین‌شناسی قلعه‌تل و لایه‌های Fault، Litologh و Cadr. مجموعه داده ارسالی پروژه. تاریخ تهیه، روش ژئورفرنس و دقت مکانی در فایل‌ها درج نشده است.

۲. Iranian Oil Operating Companies. 1966. Kuh-e Asmari Geological Compilation Map. Sheet 20825 E. Scale 1:100,000. نسخه اسکن‌شده ارسالی پروژه.

۳. Mapzen. Skadi elevation tiles. N31E049.hgt. منبع مستقیم مدل ارتفاعی این بررسی: https://elevation-tiles-prod.s3.amazonaws.com/skadi/N31/N31E049.hgt.gz . این محصول بازپردازش‌شده را نباید عین محصول خام رسمی SRTM معرفی کرد.

۴. Arulbalaji, P., Padmalal, D., & Sreelash, K. (2019). GIS and AHP Techniques Based Delineation of Groundwater Potential Zones: a case study from Southern Western Ghats, India. Scientific Reports, 9, 2082. https://doi.org/10.1038/s41598-019-38567-x

۵. QGIS Project. QGIS User Guide 3.40. The model designer. https://documentation.qgis.org/3.40/en/docs/user_manual/processing/modeler.html

۶. Esri. How Flow Direction works. ArcGIS Pro documentation. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.5/tool-reference/spatial-analyst/how-flow-direction-works.htm

۷. Esri. How Line Density works. ArcGIS Pro documentation. https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/tool-reference/spatial-analyst/how-line-density-works.html

۸. Esri. Euclidean Distance. ArcGIS Pro documentation. https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/tool-reference/spatial-analyst/euclidean-distance.html

نقشه‌ها و لایه‌های ارسالی، منبع داده این بررسی‌اند. عکس‌های گزارش قدیمی فقط برای فهم مسیر کار مرور شده‌اند و نتیجه آن گزارش در این مطالعه بازتولید یا به‌عنوان نتیجه جدید ارائه نشده است.